

Implementación de una Estructura de Datos: Stack (Pila)

Materia: Estructuras de datos.

Alumno: Aby Piña Bernal.

ID: 00000270493.

1. Introducción

Para este proyecto decidí implementar una estructura de datos llamada Pila (Stack). Este tipo de estructura funciona de una forma muy simple: el último elemento que entra es el primero que sale. Es algo parecido a cuando apilas cosas; lo que queda arriba es lo primero que tomas. La idea del proyecto es usar una estructura que realmente pueda mejorar alguna parte del programa, y por eso elegí la pila.

2. ¿Por qué elegí esta estructura?

Elegí la pila porque es fácil de entender y al mismo tiempo muy útil.

Se usa en muchísimos programas para manejar cosas como:

- el botón de deshacer (Undo)
- la navegación entre pantallas
- revisar paréntesis en expresiones
- llamadas recursivas

3. ¿Cómo y dónde la implementé?

Hice mi propia clase llamada `MyStack<T>`, donde usé un `ArrayList` para guardar los elementos. Después, la integré a un programita de ejemplo donde simula el historial de acciones de un usuario. Cada vez que el usuario hace algo, esa acción se guarda con `push()`. Si quiere deshacer una acción, el programa usa `pop()` y elimina la última que se hizo. Con esto se ve claramente cómo funciona una pila dentro de un programa real.

4. Beneficios que aporta

Usar una pila le da varias ventajas al programa:

- Permite manejar acciones recientes de forma ordenada.
- Es fácil de usar y no complica el código.
- Es muy rápida (las operaciones principales se hacen al instante).
- Se puede reutilizar para muchas otras funciones en el futuro.

5. ¿Qué me motivó a utilizarla?

Decidí usar una pila porque aparece en muchos ejemplos prácticos de programación, y quería entender mejor cómo funciona por dentro. También me gusta que es muy flexible: puedo usarla para deshacer acciones, revisar expresiones, manejar cosas recursivas, etc. Además, es una estructura que conozco bien y sabía que la podía implementar de una manera clara y sencilla.

6. ¿Qué hace el programa?

- Crea una pila para guardar acciones de un usuario.
- Agrega acciones con `push()`.
- Deshace la última con `pop()`.
- Consulta qué acción es la más reciente con `peek()`.
- Por último, muestra el historial en consola.